รายงานการออกแบบ State Diagram
วิชา 240-319 Embedded System Developer
Module

ชื่อ นายสรวิศ สุขการณ์

รหัสนักศึกษา 6710110428

Section 1

หัวข้อ State Diagram ของหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติ
ด้วยระเบียบวิธี Tuple

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

240-319 Embedded System Developer Module

หัวข้อ State Diagram ของหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติด้วยระเบียบวิธี Tuple

นายสรวิศ สุขการณ์ รหัสนักศึกษา 6710110428

รายงานฉบับนี้อธิบาย State Diagram ของโครงงานหุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติด้วยระเบียบวิธี Tuple ตาม Chapter 8 ของ Vahid และ Givargis โดยนำเสนอ Hierarchical FSM ของทั้งระบบก่อน จากนั้นจึงแยกอธิบาย state machine แต่ละตัว ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารใน EmbeddedProj/docs และตรวจสอบกับซอร์สโค้ดที่ใช้งานจริง

state machine ทุกตัวนิยามเป็น FSMD แบบ 7-tuple ดังนี้ โดย S คือเซตสถานะ, I คืออินพุต, O คือเอาต์พุต, V คือตัวแปร, F คือฟังก์ชันเปลี่ยนสถานะ, H คือการกระทำ และ s0 คือสถานะเริ่มต้น ในแผนภาพ เงื่อนไขเขียนในวงเล็บเหลี่ยม [ ] และกล่องเส้นประแทนสถานะแม่ (OR-decomposition) ส่วนเส้นประแบ่งพื้นที่แทนการทำงานพร้อมกัน (AND-decomposition)

$M = \langle S, I, O, V, F, H, s0 \rangle$

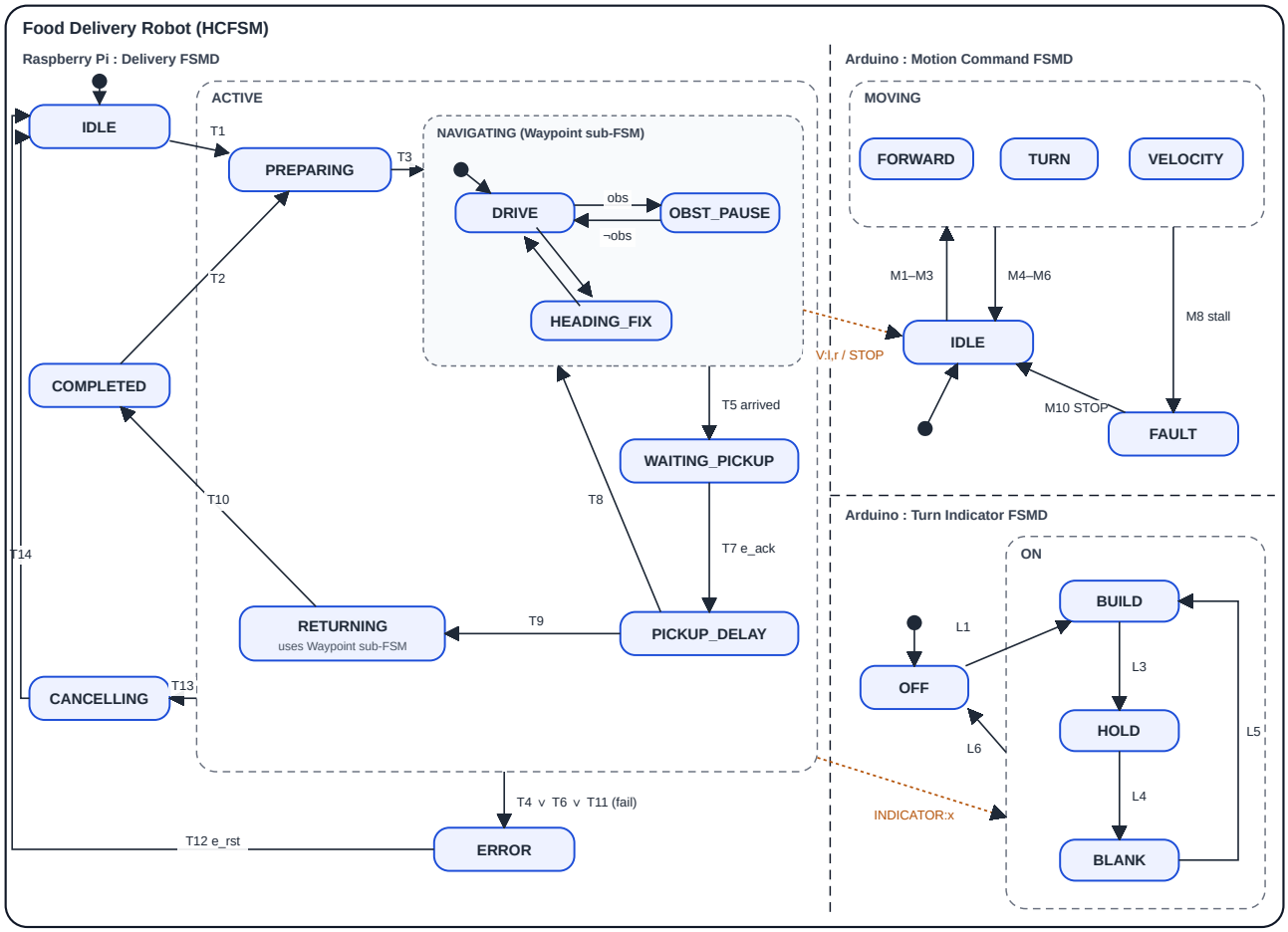
ตัวย่อและสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันทั้งรายงานสรุปไว้ในตารางที่ 1 ส่วนตัวย่อเฉพาะของ state machine แต่ละตัวอธิบายไว้ในตารางก่อนตารางฟังก์ชันเปลี่ยนสถานะของ state machine นั้น

ตารางที่ 1 ตัวย่อและสัญลักษณ์ที่ใช้ในรายงาน

ตัวย่อ	ความหมาย
FSM	Finite State Machine แบบจำลองที่มีสถานะจำนวนจำกัด
FSMD	Finite State Machine with Datapath คือ FSM ที่มีตัวแปร (V) ประกอบการทำงาน
HCFSM	Hierarchical/Concurrent FSM คือ FSM ที่มีสถานะซ้อนเป็นลำดับชั้นและมีส่วนที่ทำงานพร้อมกัน
OR-decomposition	สถานะแม่ที่มีสถานะย่อยอยู่ภายใน โดยระบบอยู่ในสถานะย่อยได้ครั้งละหนึ่งสถานะ
AND-decomposition	การแบ่ง state machine เป็นหลายส่วนที่ทำงานพร้อมกัน
T, W, M, L	รหัสเส้นเปลี่ยนสถานะของ Delivery FSMD, Waypoint sub-FSM, Motion Command FSMD และ Turn Indicator FSMD ตามลำดับ
e_	คำนำหน้าของเหตุการณ์ (event) ที่มาจากผู้ใช้หรือจาก state machine อื่น
[ ]	เงื่อนไข (guard) ที่ต้องเป็นจริงจึงจะเปลี่ยนสถานะ
←	การกำหนดค่าให้ตัวแปร (assignment)
∧, ∨, ¬	ตัวดำเนินการทางตรรกะ และ (AND), หรือ (OR), ไม่ (NOT)
t, Δt	เวลาปัจจุบัน และช่วงเวลาที่ผ่านไปนับจากเหตุการณ์อ้างอิง
POS	Point of Sale ระบบหน้าจอสัมผัส (Kiosk) สำหรับสร้างและติดตามรายการส่งอาหาร

ตัวย่อ	ความหมาย
LiDAR	Light Detection and Ranging เซนเซอร์วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ ใช้ตรวจสิ่งกีดขวางด้านหน้า
PWM	Pulse Width Modulation สัญญาณควบคุมกำลังขับมอเตอร์ มีค่า 0 ถึง 255
PID	Proportional-Integral-Derivative ตัวควบคุมความเร็วล้อแบบป้อนกลับ

Hierarchical FSM ของระบบ



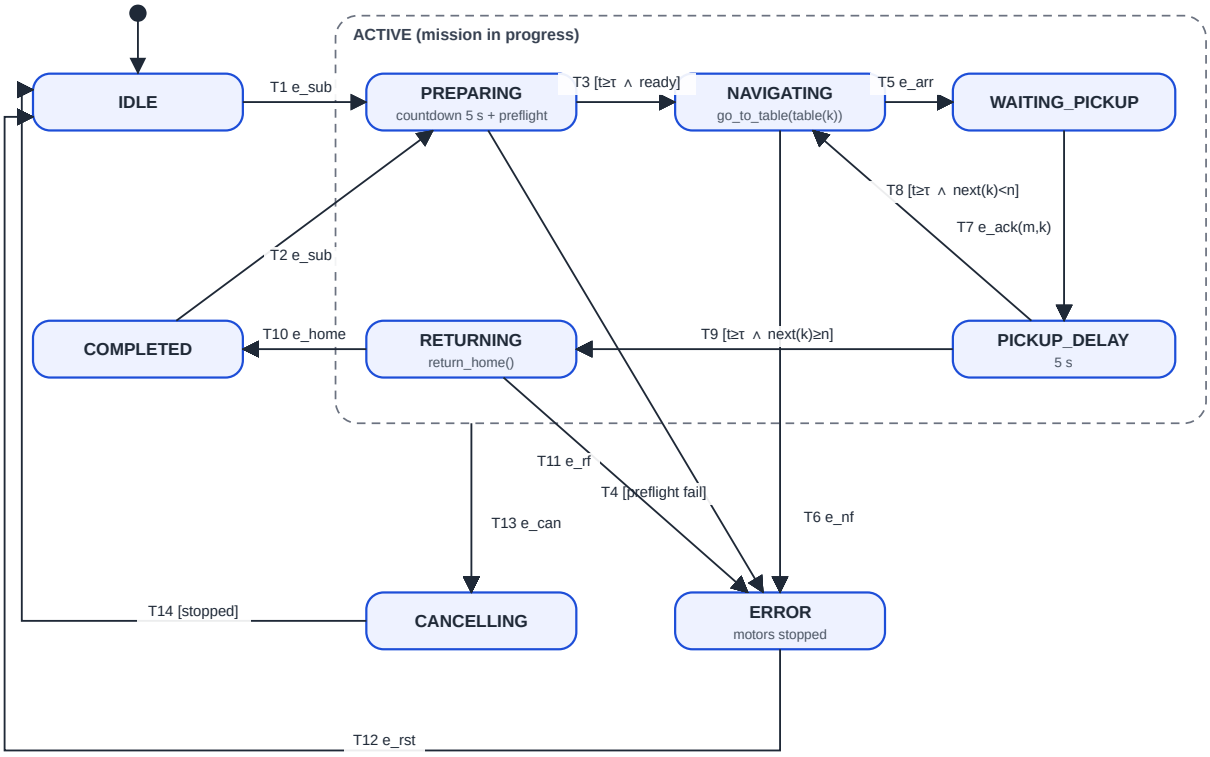
รูปที่ 1 Hierarchical FSM ของระบบหุ่นยนต์ส่งอาหาร

รูปที่ 1 แสดงระบบทั้งหมดเป็น HCFSM ที่แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ทำงานพร้อมกัน (AND-decomposition) ได้แก่ Delivery FSMD บน Raspberry Pi และ Motion Command FSMD กับ Turn Indicator FSMD บน Arduino โดยมีลำดับชั้นดังนี้

- ระดับที่ 1 Delivery FSMD ควบคุมลำดับการให้บริการ สถานะที่ภารกิจกำลังดำเนินการทั้ง 5 สถานะถูกรวมไว้ในสถานะแม่ ACTIVE จึงใช้เส้นยกเลิก (T13) และเส้นผิดพลาดร่วมกันได้

- ระดับที่ 2 สถานะ NAVIGATING และ RETURNING มี Waypoint sub-FSM อยู่ภายใน ทำหน้าที่ขับหุ่นยนต์ทีละช่วงทาง หยุดเมื่อพบสิ่งกีดขวาง และแก้ทิศก่อนถึงจุดหมาย
- ระดับที่ 3 Motion Command FSMD รับคำสั่ง V:l,r หรือ STOP จาก Waypoint sub-FSM ผ่าน USB Serial แล้วควบคุมมอเตอร์ ส่วน Turn Indicator FSMD รับคำสั่ง INDICATOR:x เพื่อแสดงไฟเลี้ยวเฉพาะขณะอยู่ใน ACTIVE โดยเส้นประสีส้มในรูปแทนการส่งข้อความข้าม processor (message passing)

FSM ที่ 1 Delivery FSMD



รูปที่ 2 State Diagram ของ Delivery FSMD

Delivery FSMD ควบคุมภารกิจตั้งแต่รับรายการจาก POS หรือ Keypad จนหุ่นยนต์กลับจุดเริ่มต้น ภารกิจหนึ่งมี 1 ถึง 2 รายการ แต่ละรายการระบุชั้นวางและโต๊ะปลายทาง และเรียงตามหมายเลขชั้นก่อนออกเดินทาง

S = { IDLE, PREPARING, NAVIGATING, WAITING_PICKUP, PICKUP_DELAY, RETURNING, COMPLETED, ERROR, CANCELLING }

I = { e_sub, ready, e_pf, e_arr, e_nf, e_ack, e_home, e_rf, e_rst, e_can }

O = { pos_state, stop, go_to_table(j), return_home, mission_active }

V = { R (รายการส่ง), n (จำนวนรายการ), k (ลำดับรายการปัจจุบัน), m (รหัสภารกิจ), τ (เวลาครบกำหนด) }

s0 = IDLE

ตารางที่ 2 ความหมายของตัวย่อใน Delivery FSMD

ตัวย่อ	ความหมาย
e_sub	submit ส่งภารกิจที่ผ่านการตรวจสอบจาก POS หรือปุ่ม # บน Keypad
ready	preflight สำเร็จ คือ Arduino ส่งค่า encoder ภายใน 1 วินาทีล่าสุดและ odometry ยังใหม่

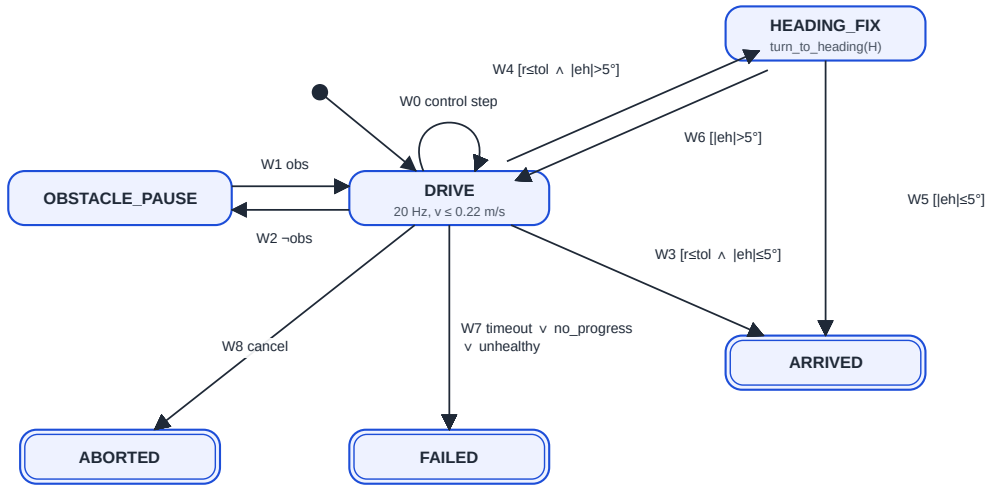
ตัวย่อ	ความหมาย
e_pf	preflight fail ตรวจความพร้อมไม่สำเร็จภายใน 12 วินาที
e_arr, e_nf	arrived ถึงโต๊ะ / navigation fail นำทางไปโต๊ะไม่สำเร็จ
e_ack	acknowledge ลูกค้ายืนยันรับอาหารผ่าน POS หรือปุ่ม #
e_home, e_rf	กลับถึงจุดเริ่มต้น / return fail กลับจุดเริ่มต้นไม่สำเร็จ
e_rst, e_can	reset ล้างสถานะผิดพลาด (POS หรือปุ่ม *) / cancel ยกเลิกภารกิจจาก POS
pos_state	ชื่อสถานะที่แสดงบนหน้าจอ POS
stop	คำสั่งหยุดมอเตอร์ (STOP หรือ V:0,0)
go_to_table(j), return_home	คำสั่งให้ Waypoint sub-FSM พาหุ่นยนต์ไปโต๊ะ j / กลับจุดเริ่มต้น
mission_active	สัญญาณบอกว่าภารกิจกำลังดำเนินอยู่ ใช้เปิดการแสดงไฟเลี้ยว
ACTIVE	สถานะแม่ที่รวม PREPARING, NAVIGATING, WAITING_PICKUP, PICKUP_DELAY และ RETURNING
next(k)	ลำดับรายการถัดไปที่มีโต๊ะปลายทางต่างจากรายการที่ k

ตารางที่ 3 ฟังก์ชันเปลี่ยนสถานะของ Delivery FSMD

รหัส	สถานะปัจจุบัน	อินพุต / เงื่อนไข	การกระทำ	สถานะถัดไป
T1, T2	IDLE, COMPLETED	e_sub (ส่งภารกิจ)	R ← orders, k ← 0, $\tau \leftarrow t + 5$ s	PREPARING
T3	PREPARING	$[t \geq \tau] \wedge$ ready	mission_active ← 1, go_to_table	NAVIGATING
T4	PREPARING	e_pf (preflight เกิน 12 s)	stop	ERROR
T5	NAVIGATING	e_arr (ถึงโต๊ะ)	–	WAITING_PICKUP
T6	NAVIGATING	e_nf (นำทางล้มเหลว)	stop	ERROR
T7	WAITING_PICKUP	e_ack (ยืนยันรับอาหาร)	$\tau \leftarrow t + 5$ s	PICKUP_DELAY
T8	PICKUP_DELAY	$[t \geq \tau \wedge$ next(k) < n]	k ← next(k), go_to_table	NAVIGATING
T9	PICKUP_DELAY	$[t \geq \tau \wedge$ next(k) ≥ n]	return_home	RETURNING
T10	RETURNING	e_home (ถึงจุดเริ่ม)	mission_active ← 0	COMPLETED
T11	RETURNING	e_rf (กลับไม่สำเร็จ)	stop	ERROR
T12	ERROR	e_rst (POS reset หรือปุ่ม *)	ล้างตัวแปร	IDLE
T13	ACTIVE	e_can (ยกเลิกภารกิจ)	stop	CANCELLING
T14	CANCELLING	[หยุดมอเตอร์แล้ว]	ล้างรายการ	IDLE

- ฟังก์ชัน next(k) คือลำดับรายการถัดไปที่ไปโต๊ะต่างจากรายการ k หากทั้งสองชั้นไปโต๊ะเดียวกัน หุ่นยนต์จะจอดและรอยืนยันเพียงครั้งเดียว
- อินพุต e_sub, e_ack และ e_rst มาจากปุ่ม # หรือ * บน Keypad ได้ด้วย โดยขึ้นกับสถานะปัจจุบัน เช่น ปุ่ม # ในสถานะ IDLE คือส่งภารกิจ แต่ในสถานะ WAITING_PICKUP คือยืนยันรับอาหาร
- ทุกเส้นที่เข้าสู่ ERROR และ CANCELLING มีการสั่งหยุดมอเตอร์

FSM ที่ 2 Waypoint Sub-FSM



รูปที่ 3 State Diagram ของ Waypoint sub-FSM สำหรับการเดินทางหนึ่งช่วง

Waypoint sub-FSM ทำงานภายในสถานะ NAVIGATING และ RETURNING เส้นทางถูกแบ่งเป็นช่วง เช่น จาก Serve Station เดินตรงไป Junction ที่ (2.0, 0) m หมุน ±90° แล้วเดินตรงไปจุดจอดหน้าโต๊ะที่ (2.0, ±0.6) m ในแต่ละช่วงจะวนควบคุมที่ 20 Hz

S = { DRIVE, OBSTACLE_PAUSE, HEADING_FIX, ARRIVED, FAILED, ABORTED }

I = { obs, r ≤ tol, |eh| ≤ 5°, timeout, no_progress, cancel }

O = { drive_continuous(v, **ω**), stop_continuous, turn_to_heading }

V = { p (ตำแหน่งจาก odometry), r (ระยะที่เหลือ), eh (ความคลาดเคลื่อนของทิศ), Tdl (เวลาครบกำหนดของช่วง) }

s0 = DRIVE

ตารางที่ 4 ความหมายของตัวย่อใน Waypoint sub-FSM

ตัวย่อ	ความหมาย
obs	obstacle LiDAR พบจุดอย่างน้อย 3 จุดที่ระยะ 0.22 ถึง 0.30 m ในกรวยด้านหน้า ±35°
r, tol	remaining distance ระยะที่เหลือถึงจุดหมาย / tolerance ระยะคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.10 m)
eh	heading error ความคลาดเคลื่อนระหว่างทิศของหุ่นยนต์กับทิศเป้าหมาย
p	ตำแหน่งและทิศของหุ่นยนต์ (x, y, **θ**) ที่คำนวณจาก encoder odometry
Tdl	deadline เวลาครบกำหนดของการเดินทางช่วงนั้น

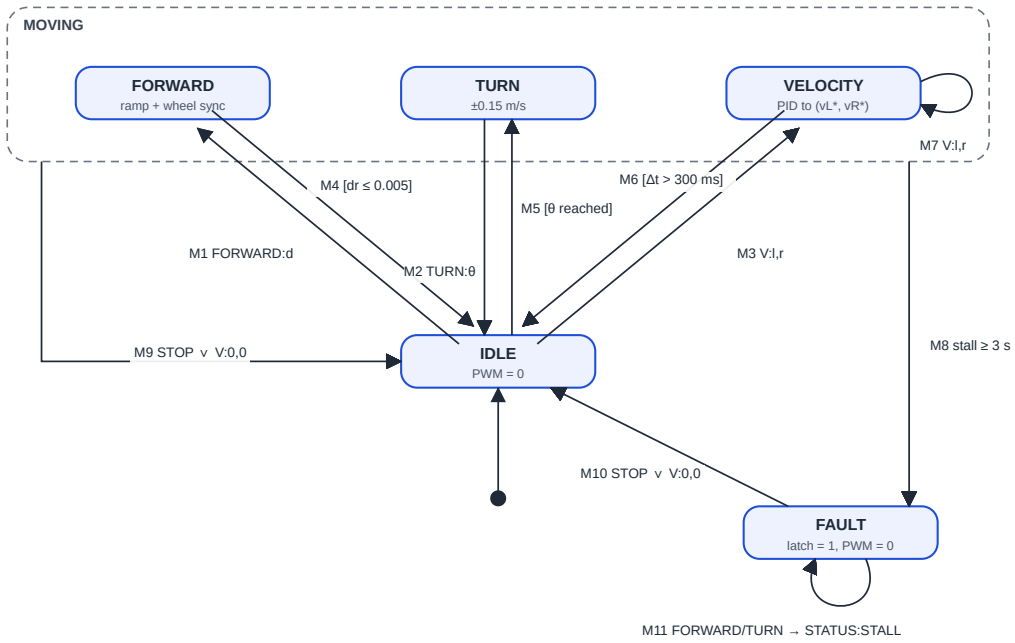
ตัวย่อ	ความหมาย
timeout, no_progress	เกินเวลา Tdl / ระยะทางเพิ่มขึ้นไม่ถึง 0.01 m ภายใน 4 วินาที
v, **ω**	ความเร็วเชิงเส้น (m/s) และความเร็วเชิงมุม (rad/s) ที่ส่งให้ Arduino
drive_continuous, stop_continuous	ส่งความเร็ว (v, **ω**) ต่อเนื่อง / ส่งความเร็วศูนย์
turn_to_heading	หมุนหุ่นยนต์อยู่กับที่จนทิศคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2.5°
ARRIVED, FAILED, ABORTED	สถานะสิ้นสุด ถึงจุดหมาย / ล้มเหลว / ถูกยกเลิก

ตารางที่ 5 ฟังก์ชันเปลี่ยนสถานะของ Waypoint sub-FSM

รหัส	สถานะปัจจุบัน	อินพุต / เงื่อนไข	การกระทำ	สถานะถัดไป
W0	DRIVE	ทุก 50 ms	คำนวณและส่ง (v, **ω**)	DRIVE
W1	DRIVE	obs (LiDAR พบวัตถุ ≤ 0.30 m)	stop_continuous	OBSTACLE_PAUSE
W2	OBSTACLE_PAUSE	¬obs	ขยาย Tdl ตามเวลาที่หยุด	DRIVE
W3	DRIVE	[r ≤ 0.10 m **∧** |eh| ≤ 5°]	stop_continuous	ARRIVED
W4	DRIVE	[r ≤ 0.10 m **∧** |eh| > 5°]	turn_to_heading	HEADING_FIX
W5, W6	HEADING_FIX	[|eh| ≤ 5°] / [|eh| > 5°]	–	ARRIVED / DRIVE
W7	DRIVE	timeout **∨** no_progress (4 s)	บันทึกสาเหตุ	FAILED
W8	ทุกสถานะ	cancel	หยุดลูป	ABORTED

- ARRIVED ส่งผลเป็น e_arr หรือ e_home และ FAILED ส่งผลเป็น e_nf หรือ e_rf ให้ Delivery FSMD
- การตรวจระยะถึงจุดหมายทำก่อนการตรวจ LiDAR ตัวโต๊ะที่อยู่ด้านหน้าจุดจอดจึงไม่ถูกตีความเป็นสิ่งกีดขวาง
- สถานะ OBSTACLE_PAUSE ไม่มี timeout หุ่นยนต์จะหยุดรอจนกว่าทางโล่ง

FSM ที่ 3 Motion Command FSMD



รูปที่ 4 State Diagram ของ Motion Command FSMD

Motion Command FSMD ทำงานบน Arduino ที่คาบควบคุม 20 ms รับคำสั่งจาก Raspberry Pi ผ่าน USB Serial 115200 baud และควบคุมความเร็วล้อด้วย PID ในโค้ดมี enum เพียง IDLE, FORWARD, TURN และ VELOCITY ส่วน fault เก็บในตัวแปร latch จึงนิยาม FAULT ≡ (IDLE ∧ latch = 1)

S = { IDLE, FORWARD, TURN, VELOCITY, FAULT }

I = { FORWARD:d, TURN:θ, V:l,r, V:0,0, STOP, dr ≤ 0.005, θ_done, Δt > 300 ms, stall }

O = { PWM_L, PWM_R, STATUS:DONE, STATUS:STALL }

V = { d*, θ* (เป้าหมาย), vL*, vR* (ความเร็วเป้าหมาย), t_v (เวลาคำสั่ง V ล่าสุด), latch }

s0 = IDLE

ตารางที่ 6 ความหมายของตัวย่อใน Motion Command FSMD

ตัวย่อ	ความหมาย
FORWARD:d, TURN:θ	คำสั่ง Serial ให้เดินตรงระยะ d เมตร / หมุนมุม θ องศา
V:l,r, V:0,0	คำสั่งความเร็วล้อซ้ายและขวา (m/s) / คำสั่งความเร็วศูนย์
STOP	คำสั่งหยุดมอเตอร์ทันทีและล้าง fault
dr, θ_done	distance remaining ระยะที่เหลือ / หมุนครบมุมเป้าหมายแล้ว
stall	ล้อไม่หมุนต่อเนื่อง 3 วินาทีทั้งที่สั่งความเร็วมากกว่า 0.05 m/s

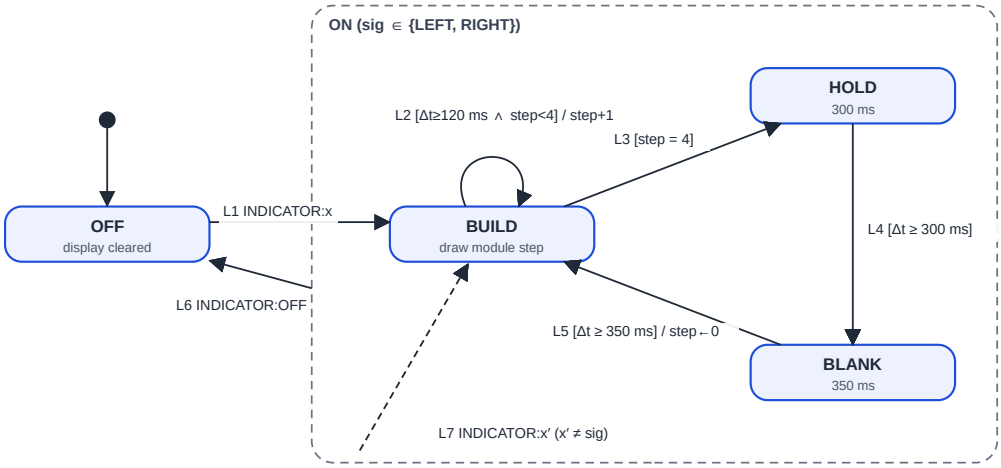
ตัวย่อ	ความหมาย
d*, θ*	ระยะเป้าหมาย และมุมเป้าหมาย
vL*, vR*	ความเร็วเป้าหมายของล้อซ้าย และล้อขวา
t_v	เวลาที่ได้รับคำสั่ง V ครั้งล่าสุด ใช้กับ watchdog 300 ms
latch	ตัวแปรล็อกสถานะ fault มีค่า 1 เมื่อเกิด stall
PWM_L, PWM_R	ค่า PWM ที่ขับมอเตอร์ล้อซ้าย และล้อขวา
STATUS:DONE, STATUS:STALL	ข้อความตอบกลับ Raspberry Pi ว่าคำสั่งเสร็จ / ล้อติดขัด
MOVING	สถานะแม่ที่รวม FORWARD, TURN และ VELOCITY

ตารางที่ 7 ฟังก์ชันเปลี่ยนสถานะของ Motion Command FSMD

รหัส	สถานะปัจจุบัน	อินพุต / เงื่อนไข	การกระทำ	สถานะถัดไป
M1–M3	IDLE	FORWARD:d / TURN:θ / V:l,r	ตั้งเป้าหมาย, รีเซ็ต PID	FORWARD / TURN / VELOCITY
M4	FORWARD	dr ≤ 0.005 m	PWM ← 0, STATUS:DONE	IDLE
M5	TURN	ถึงมุมเป้าหมาย	PWM ← 0, STATUS:DONE	IDLE
M6	VELOCITY	Δt > 300 ms (watchdog)	PWM ← 0	IDLE
M7	VELOCITY	V:l,r	อัปเดต vL*, vR*, t_v	VELOCITY
M8	MOVING	stall (ล้อไม่หมุน 3 s)	PWM ← 0, latch ← 1, STATUS:STALL	FAULT
M9	MOVING	STOP ∨ V:0,0	PWM ← 0	IDLE
M10	FAULT	STOP ∨ V:0,0	latch ← 0	IDLE
M11	FAULT	FORWARD:d ∨ TURN:θ	ปฏิเสธ, STATUS:STALL	FAULT

- watchdog 300 ms (M6) ทำให้มอเตอร์หยุดเองเมื่อการสื่อสารจาก Raspberry Pi ขาดหาย
- ก่อนเข้าสู่ FAULT ระบบจะเพิ่ม PWM ครั้งละ 20 ทุก 250 ms (สูงสุด 120) เพื่อชดเชยแรงเสียดทาน
- ระหว่างเคลื่อนที่ คำสั่งใหม่จะแทนคำสั่งเดิมได้ทันที (preemption)

FSM ที่ 4 Turn Indicator FSMD



รูปที่ 5 State Diagram ของ Turn Indicator FSMD

Turn Indicator FSMD ควบคุม LED Matrix 32x8 ให้แสดงลูกศรเลี้ยวแบบเคลื่อนไหว ทำงานแบบ non-blocking ด้วย millis() ใน loop() เดียวกับ Motion Command FSMD จึงไม่หน่วงการควบคุมมอเตอร์

S = { OFF, BUILD, HOLD, BLANK }

I = { INDICATOR:LEFT, INDICATOR:RIGHT, INDICATOR:OFF, **Δ**t ≥ 120 / 300 / 350 ms }

O = { draw_arrow(step, sig), clear_display }

V = { sig (ทิศลูกศร), step (0 ถึง 4), t_a (เวลาเปลี่ยนขั้นล่าสุด) }

s0 = OFF

ตารางที่ 8 ความหมายของตัวย่อใน Turn Indicator FSMD

ตัวย่อ	ความหมาย
INDICATOR:x	คำสั่ง Serial ตั้งไฟเลี้ยว x ∈ {LEFT, RIGHT, OFF}
x′	ทิศใหม่ที่ต่างจากทิศที่แสดงอยู่
sig	signal ทิศของลูกศรที่กำลังแสดง
step	จำนวนโมดูล LED ที่แสดงลูกศรแล้ว (0 ถึง 4)
t_a	เวลาที่เปลี่ยนขั้นแอนิเมชันครั้งล่าสุด
draw_arrow, clear_display	วาดลูกศรบนโมดูลที่ step / ล้างจอ LED Matrix
ON	สถานะแม่ที่รวม BUILD, HOLD และ BLANK

ตารางที่ 9 ฟังก์ชันเปลี่ยนสถานะของ Turn Indicator FSMD

รหัส	สถานะปัจจุบัน	อินพุต / เงื่อนไข	การกระทำ	สถานะถัดไป
L1	OFF	INDICATOR:LEFT ∨ RIGHT	sig ← x, step ← 0	BUILD
L2	BUILD	[Δt ≥ 120 ms ∧ step < 4]	วาดลูกศรโมดูลที่ step, step + 1	BUILD
L3	BUILD	[step = 4]	–	HOLD
L4	HOLD	[Δt ≥ 300 ms]	clear_display	BLANK
L5	BLANK	[Δt ≥ 350 ms]	step ← 0	BUILD
L6	ON	INDICATOR:OFF	clear_display	OFF
L7	ON	INDICATOR:x′ (x′ ≠ sig)	sig ← x′, step ← 0	BUILD

- Raspberry Pi ส่งคำสั่ง INDICATOR เฉพาะเมื่อ mission_active ของ Delivery FSMD เป็น 1 และส่งซ้ำทุก 0.5 s
- คำสั่งที่ซ้ำกับทิศเดิมจะถูกละเว้น แอนิเมชันจึงไม่เริ่มใหม่

สรุป

ระบบหุ่นยนต์ส่งอาหารประกอบด้วย state machine 4 ตัวที่จัดเป็น Hierarchical FSM ได้แก่ Delivery FSMD เป็นระดับบนสุด Waypoint sub-FSM อยู่ภายในสถานะ NAVIGATING และ RETURNING และ Motion Command FSMD กับ Turn Indicator FSMD ทำงานพร้อมกันบน Arduino การนิยามด้วย 7-tuple ทำให้เห็นเงื่อนไขและการกระทำของทุกเส้นเปลี่ยนสถานะอย่างชัดเจน และพบว่าทุกเส้นทางที่ผิดพลาดมีการหยุดมอเตอร์ทั้งในระดับซอฟต์แวร์และ firmware